

Roteiro de Laboratório – Lab2

Análise de Traceroute e Ping com Wireshark

Objetivos do Laboratório

- Compreender o funcionamento dos comandos **ping** e **traceroute**.
 - Aprender a capturar e analisar pacotes ICMP e UDP usando o Wireshark.
 - Identificar diferenças entre os protocolos usados pelo **ping** (ICMP) e pelo **traceroute** (ICMP ou UDP).
 - Interpretar os resultados das capturas de pacotes.
-

Introdução Teórica

Comando Ping

- O **ping** é uma ferramenta usada para testar a conectividade entre dois dispositivos em uma rede.
- Ele utiliza o protocolo **ICMP (Internet Control Message Protocol)** para enviar pacotes de solicitação (**Echo Request**) e receber respostas (**Echo Reply**).
- Exemplo de uso: ***ping google.com***

Comando Traceroute

- O **traceroute** é usado para mapear o caminho que os pacotes percorrem de um host de origem até um destino.
- Ele funciona enviando pacotes com TTL (Time to Live) incrementais. Quando o TTL chega a zero, o roteador intermediário responde com uma mensagem **ICMP Time Exceeded**.
- Dependendo do sistema operacional, o **traceroute** pode usar **UDP** (em sistemas Unix/Linux) ou **ICMP** (em sistemas Windows).
- Exemplo de uso: ***traceroute google.com*** (Linux) ou ***tracert google.com*** (Windows).

Passo a Passo do Laboratório - Comando Ping

1. Configuração do Wireshark

- Abra o Wireshark.
- Selecione a interface de rede ativa (ex.: Wi-Fi ou Ethernet).
- Inicie a captura de pacotes.

2. Executando o Comando Ping

- Abra o terminal (Linux/Mac) ou prompt de comando (Windows).
- Execute o comando: ***ping google.com***
- Observe os pacotes ICMP sendo capturados no Wireshark.
- Pare a captura após alguns segundos.
- No Wireshark, filtre os pacotes ICMP usando o filtro: icmp.
- Identifique os pacotes **Echo Request** e **Echo Reply**.

3. Responda:

1. Endereço IP de origem e destino.
2. Quantos pacotes ICMP foram enviados e recebidos?
3. Qual é o TTL padrão dos pacotes?
4. Qual foi o tempo médio de resposta (RTT)?

Passo a Passo do Laboratório - Comando Traceroute

1. Executando o Comando Traceroute

- No terminal, execute o comando: ***traceroute google.com*** (Linux/Mac) ou ***tracert google.com*** (Windows).
- Observe os pacotes sendo capturados no Wireshark.
- Pare a captura após o comando terminar.

2. Analisando os Pacotes do Traceroute

- No Wireshark, filtre os pacotes relevantes:
 - Para Linux/Mac (UDP): udp.
 - Para Windows (ICMP): icmp.
- Identifique os pacotes **ICMP Time Exceeded** e as respostas dos roteadores intermediários.

3. Responda:

1. Quantos saltos (hops) foram necessários para chegar ao destino?
 2. Quais são os endereços IP dos roteadores intermediários?
 3. Qual é o TTL de cada pacote enviado?
-